

域名系统

理论课程

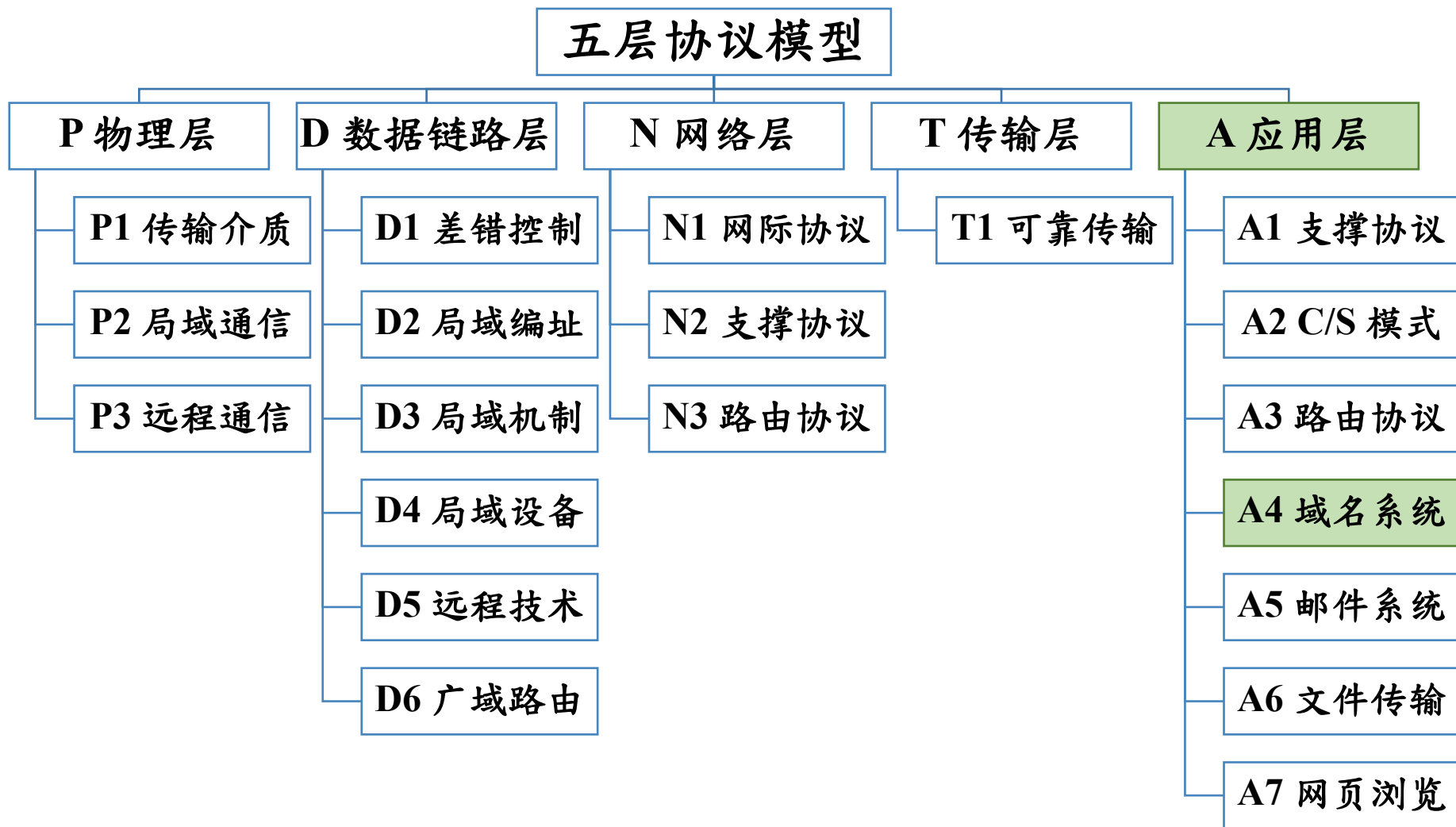


廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黃 煒
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang

知识框架



主要内容

- 域名、域名分级
- 域名服务器分级
- 域名服务 (DNS)
 - 递归、迭代的工作原理

对应课本章节

- **PART I Introduction And Internet Applications**
 - **Chapter 4 Traditional Internet Applications**
 - **4.17~4.26 Domain Name System (DNS); Domain Names That Begin With www; The DNS Hierarchy And Server Model; Name Resolution; Caching In DNS Servers; Types Of DNS Entries; Aliases And CNAME Resource Records; Abbreviations And The DNS; Internationalized Domain Names**

内容纲要

1	域名结构
2	域名服务器
3	域名解析过程
4	选作作业

域名系统的由来

- ARPANET早期只有数十台计算机
- 通过IP地址访问服务实难记忆，容易输入错误
- 早期由斯坦福研究所（SRI）统一维护hosts文件
 - 文件越来越大，更新延迟，命名冲突
- 解决需要解决两个问题
 - 人类使用可读符号域名，计算机使用数字地址
 - 可扩展性问题

10.0.0.1	mit-ai
10.0.0.2	sri-nic
10.0.0.3	ucbarpa

域名系统的由来

- 域名系统 (Domain Name System , DNS)
 - Paul Mockapetris于1983年发明域名系统
 - 他也是首个SMTP服务器的开发者
 - 提供了将人类可读符号域名映射到计算机地址的服务
 - 计算机地址不只是IP地址，还包括邮件路由、别名、服务定位记录
 - 名字到 IP 地址的解析由若干个域名服务器程序完成。
- 域名服务器
 - 域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。

域名结构

- 域名

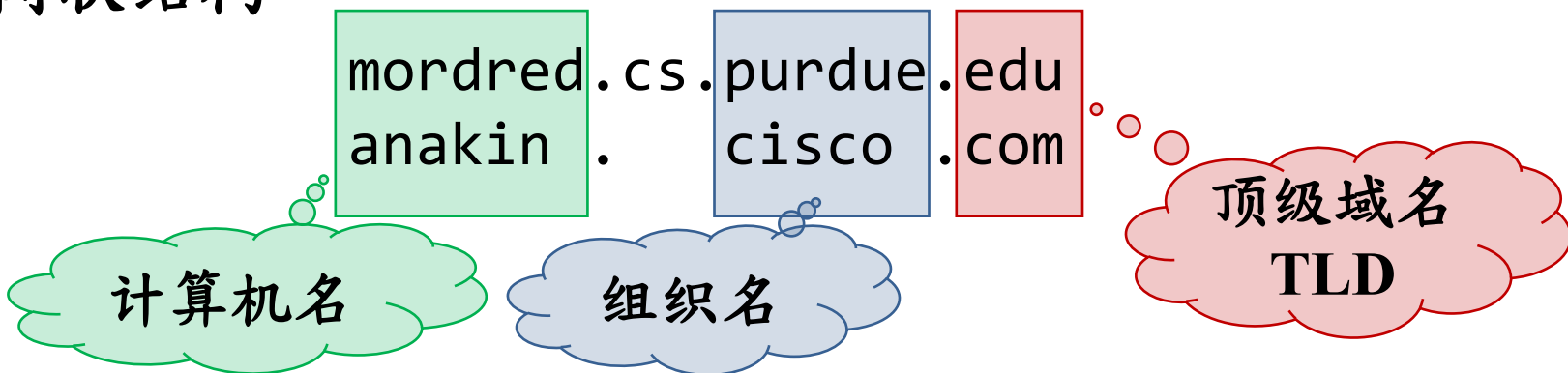
- 因特网上的主机或路由器所具有的唯一的层次结构的名称。

- 域名由标号序列组成，各标号之间用点隔开

- 总长度不超过255个字符，每个标号不超过63个字符

- 仅限字母（大小写等价）、数字和连接符（-）

- 层次树状结构



域名命名

- 许多组织指定反映计算机提供服务的域名

命名	说明
ftp.foobar.com	反映计算机提供的服务
www.foobar.com	用www来命名Web服务计算机
api.foobar.com	核心关键词前置
software.xmu.edu.cn	反映组织名称
abc12a34.foobar.com	错误，应避免无意义字符串
an-online-store.foobar.com	错误，避免关键词堆叠

- 使用www来命名运行Web服务器的计算机是一个惯例
 - 任意计算机可以运行Web服务器，即使域名不包含www
 - 一个具有www域名的计算机不需要运行Web服务器

域名与IP地址的区别

- 域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在物理地点。
 - 同一个域名可以指向不同地区的服务器（CDN、负载均衡）
- 域名和IP地址的区别
 - 变长的域名和使用有助记忆的字符串，便于人使用。
 - IP地址是定长的（32/128位），便于机器进行处理。

. (根域)
├── com (顶级域)
│ ├── example (二级域)
│ │ └── www (三级域/子域)
└── cn (国家顶级域)
 ├── baidu (二级域)
 │ └── www (三级域/子域)

顶级域名 (Top Level Domain, TLD)

- 国家或地区顶级域名
- 通用顶级域名
- 基础结构域名：arpa

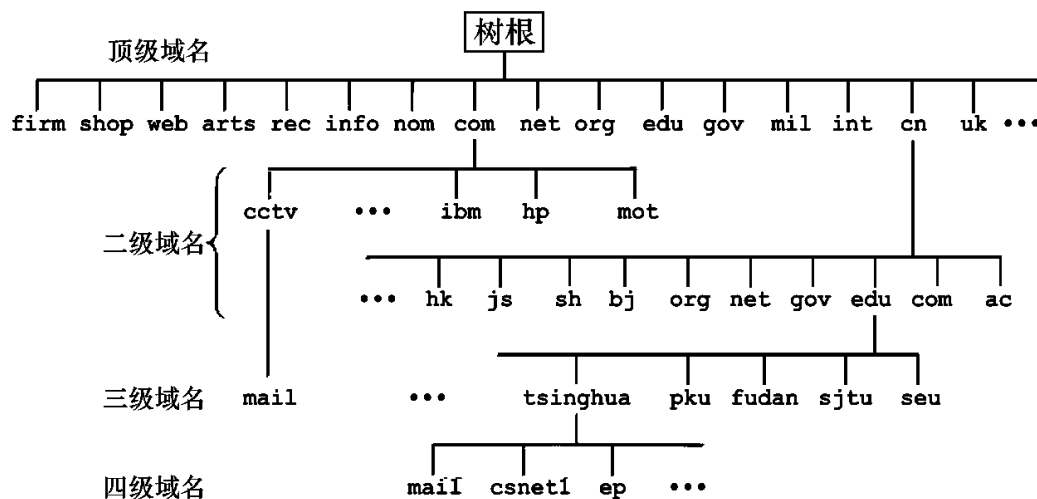


图12-1 因特网的名字空间

域名	用途/分配对象
aero	航空运输行业
arpa	基础设施域名
asia	面向或关于亚洲
biz	商业机构
com	商业组织
coop	合作协会
edu	教育机构
gov	美国政府
info	信息类网站
int	国际条约组织
jobs	人力资源相关
mil	美国军事部门
mobi	移动内容提供商
museum	博物馆
name	个人
net	主要网络支持中心
org	非商业组织
pro	认证专业人士
travel	旅游行业
country code	主权国家或地区

域名区

- 区（ zone ）是DNS服务器负责管辖的范围
 - 各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。
 - 在一个区中的所有节点必须是能够连通的。
- 每一个区设置相应的权限域名服务器
 - 用来保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射。
- 每个组织可以自由选择其服务器的详细信息
 - 将组织所有域名放置在单个物理服务器或多台服务器之间

域名区

- DNS 服务器的管辖以区为单位，逻辑划分以域为单位

顶级域	二级域	三级域	四级域	所属区
com	foobar	(无)	(无)	com
		soap	(无)	foobar.com
		candy	(无)	
			peanut	
			almond	
			walnut	walnut.candy.foobar.com

内容纲要

1	域名结构
2	域名服务器
3	域名解析过程
4	选作作业

域名服务器的四种类型

- 根域名服务器

- 存储所有顶级域名服务器的地址信息。

- 顶级域名服务器

- 保存顶级域名下一级区的权限域名服务器。

- 权限域名服务器

- 保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射。

- 本地域名服务器

- 进行具体主机的域名解析服务。

根域名服务器

- 因特网逻辑上有 13 个不同 IP 地址的根域名服务器
 - 名字用一个英文字母命名，从 a 一直到 m（前 13 个字母）。
 - 世界已有 900 多个根域名服务器
- 存储所有顶级域名服务器的域名和 IP 地址。
 - 本地域名服务器无法解析域名，先求助于根域名服务器。

a.root-servers.net
b.root-servers.net
...
m.root-servers.net



顶级域名服务器

- 顶级域名服务器
 - 负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
- 当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答
 - 可能是最后的结果
 - 也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址

权限域名服务器

- 权限域名服务器

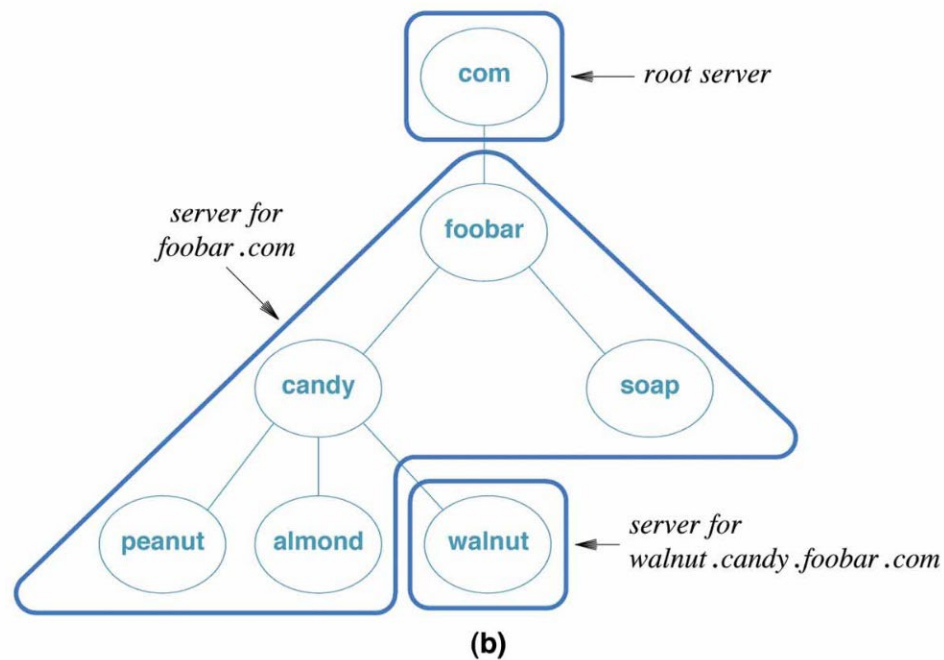
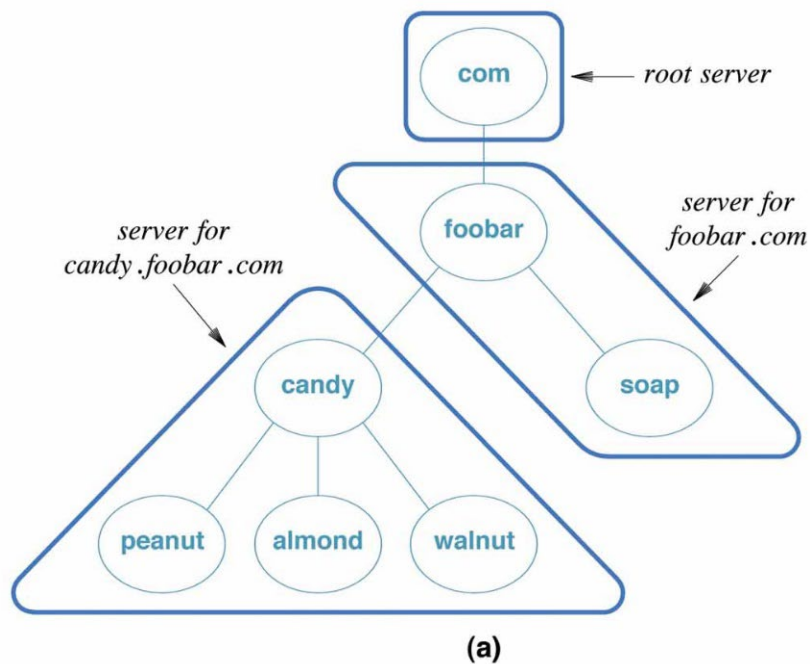
- 负责一个区的域名服务器。

- 作用

- 当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。

层次结构和服务器模型

- 允许每个组织将域名分配到计算机或更改这些域名而不通知中央管理局

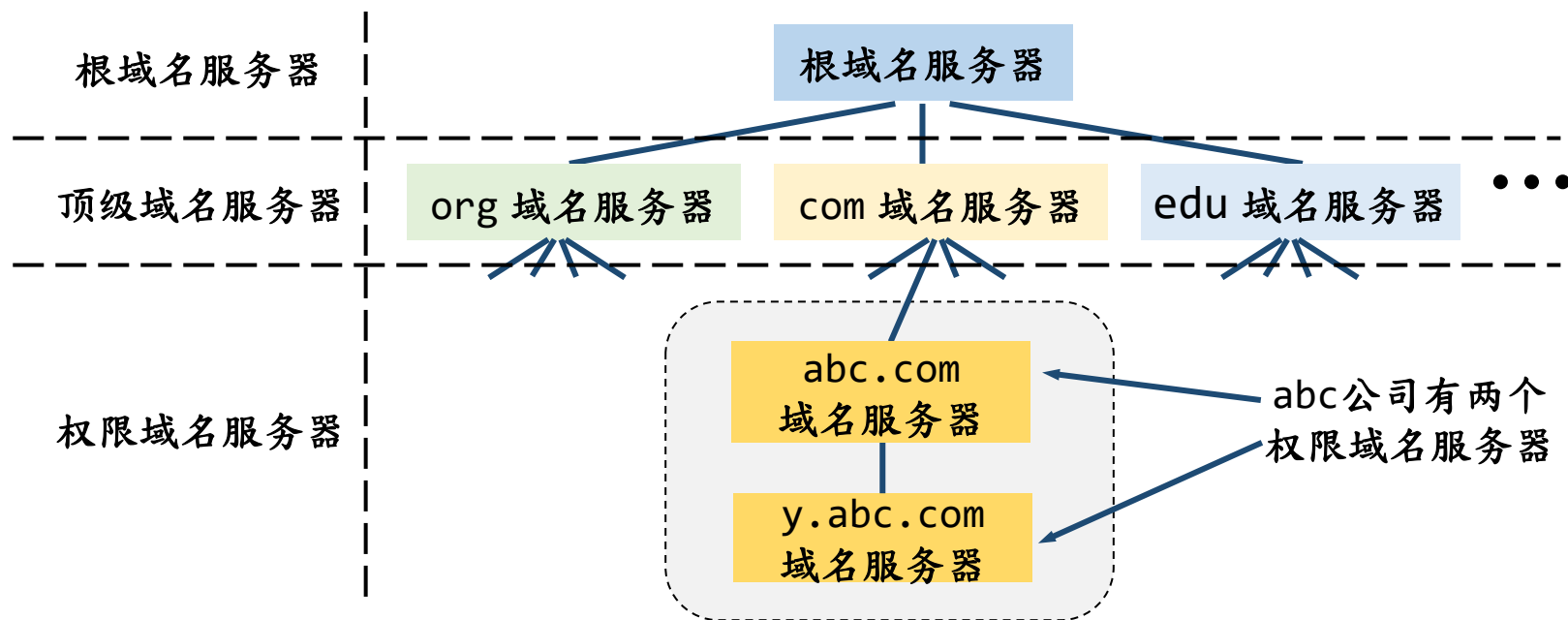


本地域名服务器

- 本地域名服务器（默认域名服务器）
 - 当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。
- 每一个因特网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
- 本地服务器对域名系统非常重要。

本地域名服务器和根域名服务器

- 每台主机应知道本地域名服务器 (local name server)
 - 一般是通过网卡属性获得信息并手工配置
- 每台LNS应知道根域名服务器 (root name servers)



提高域名服务器的可靠性

- DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是主域名服务器，其他的是辅助域名服务器。
- 当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
- 主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。

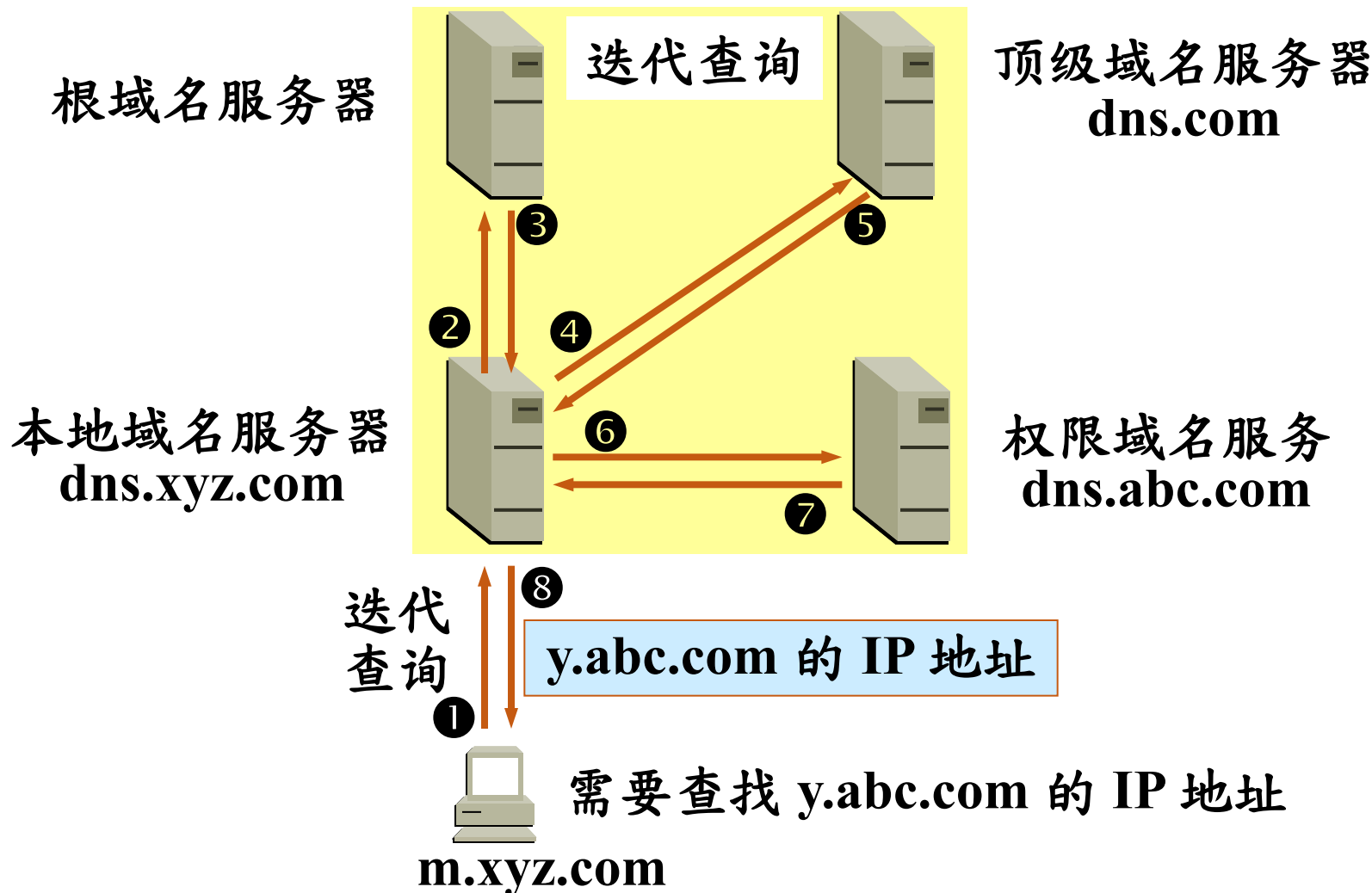
内容纲要

1	域名结构
2	域名服务器
3	域名解析过程
4	选作作业

域名的解析过程

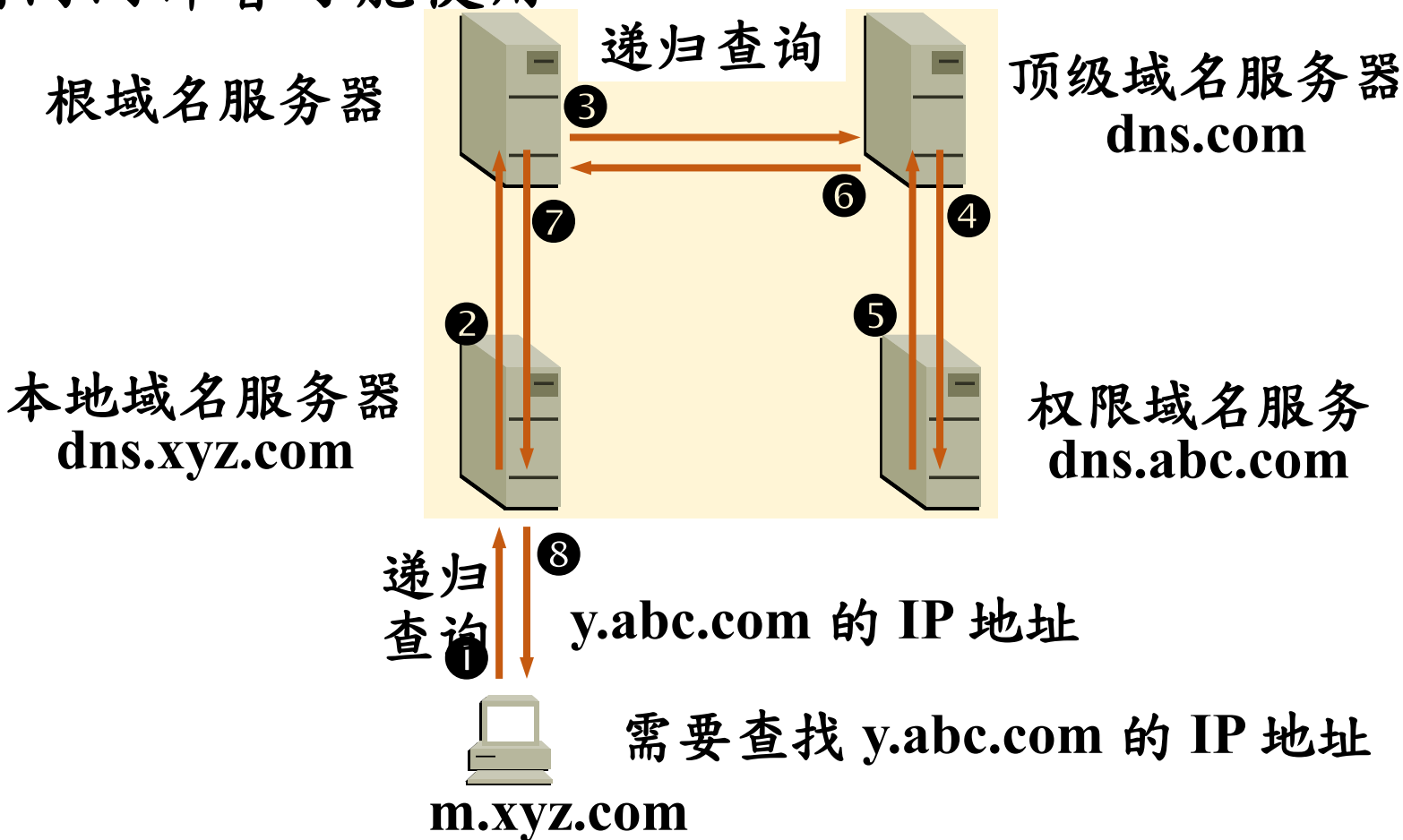
- 主机向本地域名服务器的查询是递归式的。
 - 如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- 本地域名服务器在DNS服务器之间查询是迭代式的。
 - 当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文，要么给出所查询 IP 地址，要么告诉本地域名服务器下一步应向服务器查询，然后让本地域名服务器进行后续查询。

本地域名服务器的查询



域名服务器递归查询（罕见情况）

- 个别内网部署可能使用



域名高速缓存

- 每个域名服务器都维护一个高速缓存，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
- 缓存有效减少互联网中DNS查询请求与响应报文的总体数量，显著降低根域名服务器的压力。
- 为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置TTL计时器，并清理超时的项。
 - 当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。

域名解析

- 域名解析 (name resolution)
 - 域名翻译成一个地址被称为域名解析
 - 执行的软件称为域名解析器 (或解析器 , resolver)
 - Socket API : gethostbyname
 - 解析器通过连接DNS服务器成为客户端
 - DNS服务器返回对调用者的回答
- 使用流 (stream) 模式或消息 (message) 模式
- 现代系统支持 DNS over HTTPS (DoH) 和 DNS over TLS (DoT) 等加密传输方式

资源记录：DNS条目

- 资源记录组成

字段	说明	实例
名字 (Name)	要解析的域名	example.com
值 (Value)	解析结果，根据类型不同而不同	192.168.1.1
类型 (Type)	前面讨论的各种记录类型	A、MX、CNAME等
分类 (Class)	标识命名空间	通常是 IN (Internet)
生存期 (TTL)	缓存有效时间 (秒)	3600

- 发送到DNS服务器的查询指定域的域名和类型，服务器只返回与查询类型相匹配的绑定

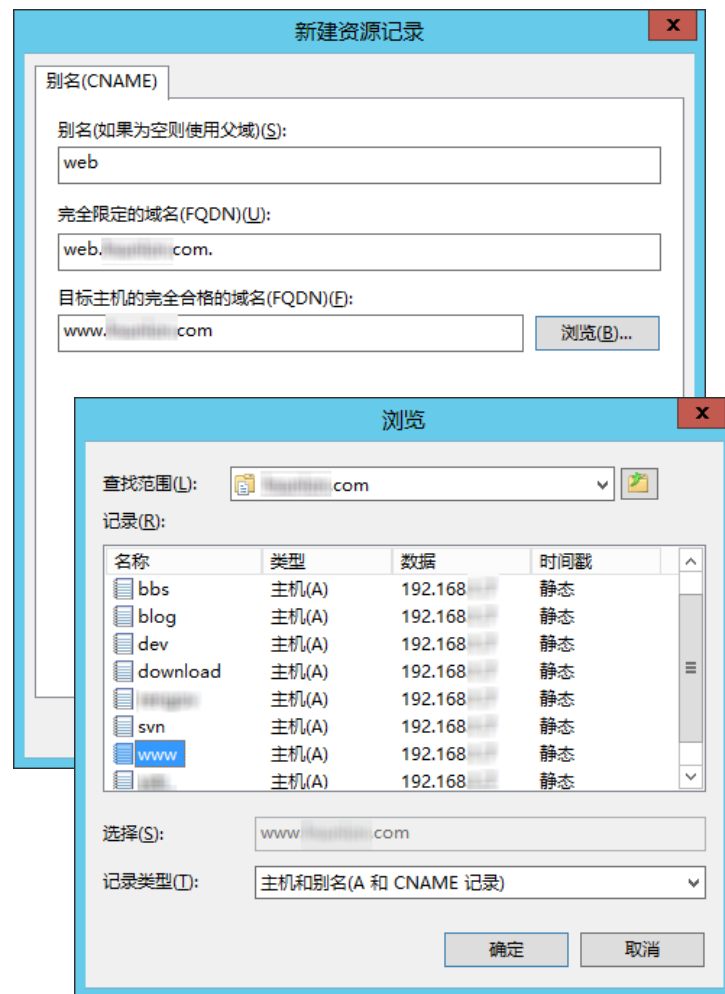
www.example.com.	3600	IN	A	192.168.1.1
ftp.example.com.	3600	IN	CNAME	www.example.com.
example.com.	3600	IN	MX	10 mail.example.com.

资源记录类型

类型	数值	用途说明	格式示例
A	1	将域名映射到IPv4地址	www.example.com. 3600 IN A 192.168.1.1
AAAA	28	将域名映射到IPv6地址	www.example.com. 3600 IN AAAA 2001:db8::1
NS	2	指定负责该域名的权威DNS服务器	example.com. 86400 IN NS ns1.example.com.
CNAME	5	创建域名别名，指向另一个域名	www.example.com. 3600 IN CNAME example.com.
MX	15	指定邮件服务器，用于邮件路由	example.com. 3600 IN MX 10 mail.example.com.
TXT	16	存储任意文本信息，常用于验证和安全策略	
PTR	12	反向DNS解析，将IP地址映射回域名	1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN PTR www.example.com.

别名和CNAME资源记录

- DNS提供了一个CNAME
 - 为另一个DNS条目提供别名很有用
- 假设foobar.com下有名为abc的计算机，运行一段时间后，希望将其部署为Web服务器。
 - 最好以www.foobar.com为域名
 - CNAME可不必重复部署或改名



国际化域名

- 国际化域名允许使用非ASCII字符域名
- Punycode编码
 - 编码过程：将Unicode字符转换为ASCII兼容字符串
 - 格式特征：以 xn-- 前缀开头
 - “c语言积分赛.cn” 翻译为 “xn--c-vc8az93jbinoic30c.cn”

DNS加密

- 传统DNS使用明文传输，存在严重安全隐患
 - 窃听风险：网络运营商、ISP可监控用户访问记录
 - 劫持攻击：中间人可篡改DNS响应，重定向到恶意网站
 - 隐私泄露：暴露用户浏览习惯和敏感信息
- 主要加密协议
 - DNS over HTTPS (DoH) 隐藏在HTTPS流量中，难以被识别和阻断
 - DNS over TLS (DoT) 专用加密通道，性能较好
 - DNS over QUIC (DoQ) 低延迟，抗丢包，新兴标准

内容纲要

1	域名结构
2	域名服务器
3	域名解析过程
4	选作作业

全局服务器负载均衡

- 技术原理

- 接收DNS查询时，根据最终用户IP识别地理位置、运营商、网络质量，动态返回最优服务器IP

- 典型应用场景

- 全球网站加速：不同大洲用户访问本地服务器
- 多云部署：根据地区选择最优云服务商
- 灾备切换：主数据中心故障时自动切到备用
- 法规遵从：确保用户数据存储在特定国家/地区

DNS轮询

- 通过DNS服务器返回多个IP地址，客户端按顺序轮流访问不同服务器
- DNS响应中包含多个A/AAAAA记录，每次查询返回不同顺序的IP列表
- 别名：DNS负载均衡、DNS循环解析
- 负载均衡的基础入门方案，适合简单场景

选作作业

- 用 Wireshark 监听收发 DNS 的数据流
 - 访问厦门大学信息学院软件工程系主页
 - 浏览器对 DNS 的访问是基于 TCP 的还是 UDP 的
- 请你的同学配合，在不同地方 ping 一些门户网站的主机，查看 DNS 是否指向同一个 IP 地址，这样做有何好处？（是不是意味着访问不同的内容？）

谢谢观看



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黄 焯
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang